MALICK BUSS SÉNÉGAL

Plateforme Marketplace Multi-Boutiques Mobile-First

Dossier d'Architecture Technique, Référentiel Opérationnel des Use Cases & Guide de Déploiement Hybride

---

Auteurs :
Direction Technique & Ingénierie
Équipe DevOps & Architecture Cloud
Malick Buss Tech Core

Statut : Production Ready
Classification : Confidentiel Entreprise
Version : 1.0.0
Date : 2 novembre 2026

Souveraineté Monétaire FCFA • Intégrations Wave & Orange Money • CI/CD & SonarQube

Siège Opérationnel : Dakar, République du Sénégal

Fiche Signalétique du Projet

Paramètre	Spécification
Nom du Projet	Marketplace Multi-Boutiques Malick Buss
Zone Géographique	Sénégal (Dakar & 13 régions de l'intérieur), zone UEMOA
Monnaie de Référence	Franc CFA (XOF / FCFA), précision entière & décimale stricte
Architecture Logicielle	Monorepo TypeScript modulaire (`shared`, `backend`, `frontend`, `back-office`)
Backend Framework	NestJS 10, Clean Architecture, DDD, CQRS, Prisma ORM 5.8
Base de Données	PostgreSQL 16 Managée + Cache haute vélocité Redis 7
Frontends	Next.js 14 App Router, React 18, Tailwind CSS, Framer Motion
Intégrations Mobiles	Wave Senegal API, Orange Money Webhook, Passerelle WhatsApp (+221)
CDN & Médias	Cloudinary Media API avec obligation de capture caméra directe
Hébergement Cible	Hybride : Backend sur Render (Frankfurt), Frontends sur Vercel (Edge CDN)
Contrôle Qualité	SonarQube / SonarCloud Quality Gate bloquant en CI/CD GitHub Actions

Table des matières

Fiche Signalétique du Projet **1**

1 Contexte Stratégique, Vision & Modèle Économique **5**
1.1 Contexte du Marché & Problématique 5
1.2 Les Quatre Piliers Fondamentaux de Malick Buss 5
1.3 Modèle des Rôles & Permissions (RBAC) 5

2 Architecture Logicielle Monorepo & Stack Technique **7**
2.1 Structure du Monorepo 7
2.2 Sécurité HTTP & Protection CORS 7
2.3 Résilience & Sondes de Santé HTTP 7

3 Modèle de Données Relationnel & Logique Métier **9**
3.1 Schéma Relationnel PostgreSQL & Prisma 9
3.2 Calcul des Soldes & Décaissements Vendeurs 9

4 Référentiel des Cas d'Usage du Super Admin (Use Cases) **11**
4.1 Cartographie Complète des 8 Domaines 11
4.1.1 Domaine 1 : Pilotage Stratégique & Dashboard 11
4.1.2 Domaine 2 : Onboarding & Vérification des Boutiques (KYC) 11
4.1.3 Domaines 3 à 8 : Gestion, Modération & Finances 12

5 Sécurité Applicative, Audit & SonarQube CI/CD **13**
5.1 Posture de Sécurité 13
5.2 Quality Gate SonarQube en Déploiement Continu 13

6 Déploiement Hybride & Écosystème Sénégal **14**
6.1 Topologie de Déploiement Hybride 14
6.2 Paiements Mobiles Locaux (Wave & Orange Money) 14

7 Manuel d'Exploitation & Guide des Commandes **16**
7.1 Commandes Opérationnelles du Monorepo 16

Table des figures

2.1 Code Source : En-têtes HTTP de Sécurité & Résolution Dynamique CORS . . . 8
2.2 Code Source : Implémentation des Sondes de Santé Liveness & Readiness 8

3.1 Code Source : Service de Publication & Politique de Visibilité Catalogue 10
3.2 Code Source : Agrégation Sécurisée du Solde Vendeur et Retraits 10

5.1 Architecture Globale Cloud, CI/CD & Bouclier Quality Gate SonarQube 13

6.1 Schéma Structurel du Flux Opérationnel en 5 Phases 14

Liste des tableaux

4.1 Use Cases Domaine 1 — Pilotage & Indicateurs Clés 11
4.2 Use Cases Domaine 2 — Onboarding & Vérification Marchands 11

7.1 Répertoire des commandes d'exploitation et de maintenance 16

Chapitre 1

Contexte Stratégique, Vision & Modèle Économique

1.1 Contexte du Marché & Problématique

Le commerce informel et de détail au Sénégal représente plus de 70% des échanges marchands urbains. Si l'adoption du smartphone et des portefeuilles mobiles (*Wave, Orange Money*) est massive, la vente en ligne via les réseaux sociaux traditionnels souffre de trois maux majeurs :

1. **L'asymétrie de confiance :** Photos trompeuses issues de banques d'images tierces et articles non conformes à la livraison.
2. **L'opacité logistique :** Litiges fréquents sur les frais et les délais d'acheminement entre Dakar et les régions.
3. **L'absence de traçabilité comptable :** Gestion manuelle des encaissements sans isolation des responsabilités entre boutiques.

1.2 Les Quatre Piliers Fondamentaux de Malick Buss

1. **Confiance & Authenticité Certifiée :** Tout produit publié sur la marketplace est soumis à une politique stricte d'authentification visuelle. Le Super Admin active au besoin le flag `requireLiveCapture`, interdisant l'importation depuis la galerie du téléphone pour exiger la prise de vue directe par la caméra.
2. **Souveraineté & Rapprochement Financier en FCFA :** Encaissement centralisé en FCFA, prélèvement automatique de la commission marketplace de 10%, et reversement direct vers le compte mobile du marchand dès validation de la commande.
3. **Étanchéité Multi-Vendeurs :** Un panier unique côté acheteur est automatiquement ventilé en sous-commandes indépendantes (*SubOrders*), avec calcul des frais de port spécifiques par boutique.
4. **Synergie WhatsApp :** Utilisation de liens wa.me pour la réassurance et le suivi client, sans jamais autoriser de fuite de transaction hors du circuit de paiement sécurisé.

1.3 Modèle des Rôles & Permissions (RBAC)

— **CLIENT :** Consultation géolocalisée, paiement Wave/OM ou Cash on Delivery, réclamation sous 7 jours.

— **VENDOR :** Gestion de stock, traitement des sous-commandes, demandes de retraits dès 5 000 FCFA.

— **SUPER_ADMIN :** Pleins pouvoirs de gouvernance, arbitrage des litiges, validation KYC et modération.

Chapitre 2

Architecture Logicielle Monorepo & Stack Technique

2.1 Structure du Monorepo

Le projet est unifié sous un monorepo TypeScript hautement performant :

— **`shared/`** : Noyau partagé fournissant le formatage monétaire `formatFCFA`, la normalisation des numéros sénégalais (+221) et les interfaces d'échange.

— **`backend/`** : Moteur applicatif NestJS organisé selon les principes de la *Clean Architecture*.

— **`frontend/`** : Vitrine publique acheteurs et espace marchand mobile-first Next.js 14.

— **`back-office/`** : Console Super Admin isolée sur le port 3001, dédiée à la gouvernance.

2.2 Sécurité HTTP & Protection CORS

Pour autoriser les déploiements hybrides sur Vercel tout en protégeant l'API NestJS contre les attaques cross-site, le backend implémente un filtre dynamique de requêtes :

2.3 Résilience & Sondes de Santé HTTP

L'orchestrateur de conteneurs (Render ou Kubernetes) supervise l'application grâce à deux sondes :

— `GET /health/live` : Vérifie la réactivité du moteur Node.js.

— `GET /health/ready` : Teste la connectivité avec PostgreSQL via `SELECT 1` avant d'injecter du trafic.

main.ts — Sécurité HTTP & CORS Dynamique

```ts
const app = await NestFactory.create(AppModule, { bodyParser: false });

const expressApp = app.getHttpAdapter().getInstance();
expressApp.disable('x-powered-by');

app.use((_req: any, res: any, next: () => void) => {
  res.setHeader('X-Content-Type-Options', 'nosniff');
  res.setHeader('X-Frame-Options', 'SAMEORIGIN');
  res.setHeader('X-XSS-Protection', '1; mode=block');
  res.setHeader('Referrer-Policy', 'strict-origin-when-cross-origin');
  next();
});

app.use(json({ limit: '5mb' }));
app.use(urlencoded({ extended: true, limit: '5mb' }));

const configuredOrigins = (
  process.env.CORS_ORIGINS
    ?? process.env.FRONTEND_CLIENT_URL
    ?? 'http://localhost:3000,http://localhost:3001,http://127.0.0.1:3000,http://127.0.0.1:3001'
).split(',').map((origin) => origin.trim()).filter(Boolean);

app.enableCors({
  origin: (requestOrigin, callback) => {
    if (!requestOrigin) return callback(null, true);
    const isAllowed = configuredOrigins.some((allowed) => {
      if (allowed === '*' || allowed === requestOrigin) return true;
      if (allowed.startsWith('*.')) {
        const domain = allowed.slice(2);
        return requestOrigin.endsWith(domain);
      }
      return false;
    }) || (process.env.NODE_ENV !== 'production' && requestOrigin.includes('localhost')) || requestOrigin.endsWith('.vercel.app');

    if (isAllowed) {
```

FIGURE 2.1 – Code Source : En-têtes HTTP de Sécurité & Résolution Dynamique CORS

health.controller.ts — Sondes de Santé Liveness & Readiness

```ts
import { Controller, Get } from '@nestjs/common';
import { PrismaService } from '../../database/prisma.service';

@Controller('health')
export class HealthController {
  constructor(private readonly prisma: PrismaService) {}

  @Get('live')
  live() {
    return { status: 'ok' };
  }

  @Get('ready')
  async ready() {
    await this.prisma.$queryRaw`SELECT 1`;
    return { status: 'ok', database: 'ok' };
  }
}
```

FIGURE 2.2 – Code Source : Implémentation des Sondes de Santé Liveness & Readiness

Chapitre 3

Modèle de Données Relationnel & Logique Métier

3.1 Schéma Relationnel PostgreSQL & Prisma

La cohérence des données financières repose sur le schéma Prisma unifié :

— **User & Auth :** Stockage sécurisé des identités avec dérivation `scrypt` et hachage en temps constant.

— **Shop & KYC :** Enregistrement du statut KYC (`PENDING_VERIFICATION`, `ACTIVE`, `SUSPENDED`, `REJECTED`), du gérant, de l'adresse et de la politique caméra directe.

— **Product :** Catalogage multi-boutiques avec gestion des stocks réservés lors du checkout.

— **SubOrder & CommissionLedger :** Isolation comptable garantissant qu'aucune commission n'est prélevée sur les frais d'expédition.

3.2 Calcul des Soldes & Décaissements Vendeurs

Le moteur financier calcule le solde disponible en soustrayant les demandes en cours du total des sous-commandes validées :

products.service.ts — Publication Sécurisée des Produits

```ts
    const slugBase = input.title
      .toLowerCase()
      .normalize('NFD')
      .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
      .replace(/[^a-z0-9]+/g, '-')
      .replace(/(^-|-$)/g, '')
      .slice(0, 120);

    return this.prisma.product.create({
      data: {
        shopId: shop.id,
        title: input.title.trim(),
        slug: `${slugBase}-${randomUUID().slice(0, 8)}`,
        description: input.description?.trim() || null,
        category: input.category?.trim() || 'Autre',
        imageUrl: input.imageUrl ?? null,
        additionalImageUrls: input.additionalImageUrls ?? [],
        basePrice: input.basePrice,
        discountPrice: input.discountPrice ?? null,
        condition: input.condition ?? ProductCondition.NEUF,
        stockQuantity: input.stockQuantity,
        isPublished: shop.status === ShopStatus.ACTIVE,
      },
      include: { shop: { select: { id: true, name: true, status: true } } },
    });
  }
```

FIGURE 3.1 – Code Source : Service de Publication & Politique de Visibilité Catalogue

prisma-orders.repository.ts — Calcul des Soldes & Retraits Vendeur

```ts
  const pendingByShop = await this.prisma.withdrawalRequest.groupBy({
    by: ['shopId'],
    where: {
      status: { in: ['PENDING', 'APPROVED', 'PROCESSING'] },
    },
    _sum: { amount: true },
  });

  const summary = shops.map((shop) => {
    const earned = shop.subOrders.reduce((sum, subOrder) => sum + Number(subOrder.commissionAmount), 0);
    const pendingWithdrawal = pendingByShop.find((entry) => entry.shopId === shop.id)?._sum.amount
      ? Number(pendingByShop.find((entry) => entry.shopId === shop.id)?._sum.amount ?? 0)
      : 0;
    const available = Math.max(earned - pendingWithdrawal, 0);
    return {
      shopId: shop.id,
      shopName: shop.name,
      earned,
      pendingWithdrawal,
      available,
    };
  });

  return {
    totalEarned: summary.reduce((sum, item) => sum + item.earned, 0),
    totalPendingWithdrawal: summary.reduce((sum, item) => sum + item.pendingWithdrawal, 0),
```

FIGURE 3.2 – Code Source : Agrégation Sécurisée du Solde Vendeur et Retraits

Chapitre 4

Référentiel des Cas d'Usage du Super Admin (Use Cases)

4.1 Cartographie Complète des 8 Domaines

4.1.1 Domaine 1 : Pilotage Stratégique & Dashboard

ID	Cas d'Usage	Description & Impact Opérationnel
UC-1.1	CA Journalier	Analyse du volume d'affaires total encaissé (FCFA).
UC-1.2	Pipeline Boutiques	Ratio boutiques actives vs dossiers en cours de vérification.
UC-1.3	Volume Commandes	Surveillance des flux transactionnels et détection d'anomalies.
UC-1.4	Revue Commissions	Contrôle du prélèvement net de 10% marketplace.
UC-1.5	Activité Récente	Flux en temps réel des commandes passées à Dakar et régions.

Table 4.1 – Use Cases Domaine 1 — Pilotage & Indicateurs Clés

4.1.2 Domaine 2 : Onboarding & Vérification des Boutiques (KYC)

ID	Cas d'Usage	Description & Impact Opérationnel
UC-2.1	Examen KYC	Contrôle d'identité, registre de commerce et localisation physique.
UC-2.2	Approbation Active	Passage à ACTIVE : la boutique devient visible sur le catalogue.
UC-2.3	Notification WhatsApp	Envoi en 1 clic d'un message d'accueil pré-formaté au gérant.
UC-2.4	Politique Caméra Directe	Activation de `requireLiveCapture` (blocage import galerie).
UC-2.5	Suspension Temporaire	Masquage immédiat des produits en cas de litige ou rupture.
UC-2.6	Rejet Définitif	Clôture de compte pour fausse déclaration ou tentative de fraude.

Table 4.2 – Use Cases Domaine 2 — Onboarding & Vérification Marchands

4.1.3 Domaines 3 à 8 : Gestion, Modération & Finances

— **Domaine 3 (Relations Vendeurs) :** Annuaire centralisé, déclenchement wa.me direct, réactivation après régularisation.

— **Domaine 4 (Modération Catalogue) :** Dépublication immédiate d'articles non conformes avec motif dans l'audit.

— **Domaine 5 (Supervision Commandes) :** Contrôle des paiements mobiles, suivi multi-paniers, arbitrage réclamations 7 jours.

— **Domaine 6 (Finances & Retraits) :** Grand livre des commissions (10%), validation des virements Wave/OM dès 5 000 FCFA.

— **Domaine 7 (Sécurité & RBAC) :** Gestion des privilèges, révocation d'accès suspects, journalisation immuable.

— **Domaine 8 (Gouvernance) :** Réglage du taux de commission global et des frais forfaitaires de livraison (3 000 FCFA).

Chapitre 5

Sécurité Applicative, Audit & SonarQube CI/CD

5.1 Posture de Sécurité

— **Cryptographie :** Algorithme de dérivation de clé `scrypt` avec vérification en temps constant (`timingSafeEqual`).

— **Payload Limiting :** Restrictions de taille de charge utile à 5 MB (prévention des dénis de service DoS).

— **Traçabilité Immuable :** Table `withdrawal_audit_logs` enregistrant toute action administrative avec horodatage strict.

5.2 Quality Gate SonarQube en Déploiement Continu

L'architecture de sécurité impose un Quality Gate infranchissable dans GitHub Actions :

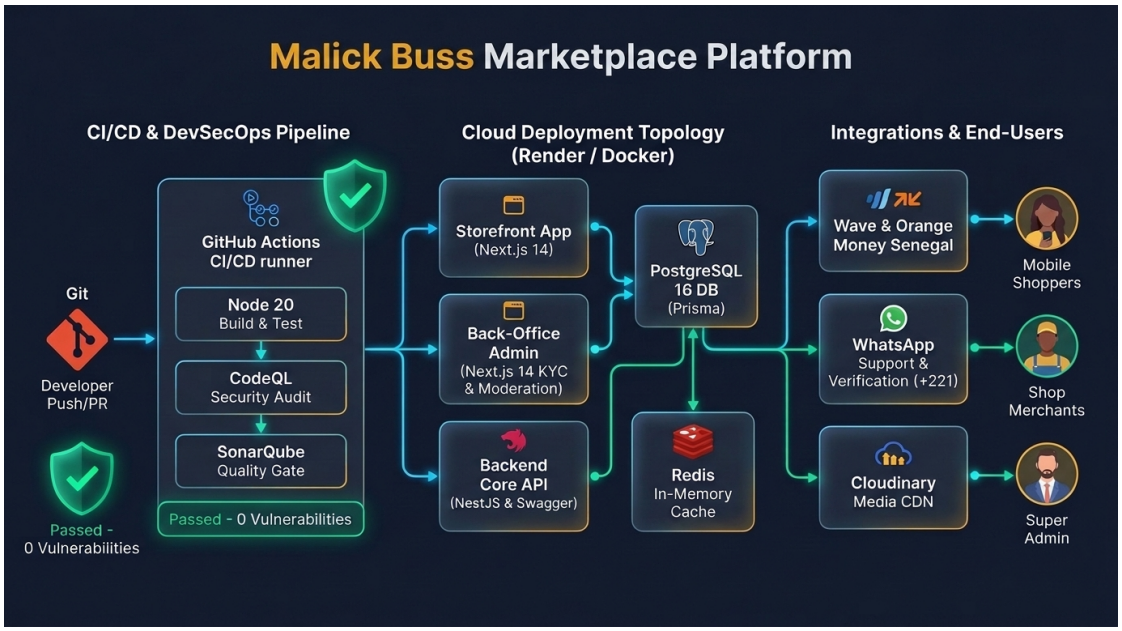


FIGURE 5.1 – Architecture Globale Cloud, CI/CD & Bouclier Quality Gate SonarQube

Chapitre 6

Déploiement Hybride & Écosystème Sénégal

6.1 Topologie de Déploiement Hybride

Pour concilier vitesse d'affichage mobile et résilience transactionnelle :

— **Backend sur Render (Frankfurt) :** Runtime Node.js NestJS avec base PostgreSQL 16 managée.

— **Frontends sur Vercel (Edge Network) :** Déploiement optimisé de la vitrine client et du back-office d'administration.

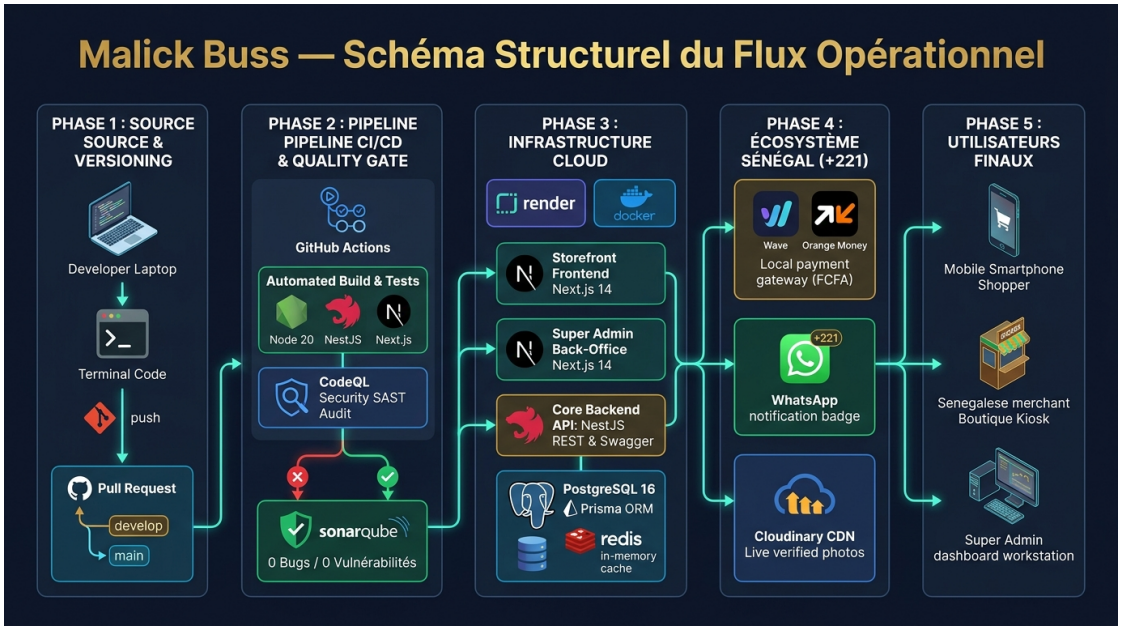


FIGURE 6.1 – Schéma Structurel du Flux Opérationnel en 5 Phases

6.2 Paiements Mobiles Locaux (Wave & Orange Money)

L'API implémente les flux de paiement mobile standardisés au Sénégal :

— **Wave :** Génération de lien de paiement direct et validation par Webhook cryptographique.

— **Orange Money :** Intégration du parcours USSD / Web OTP avec accusé de réception synchrone.

— **Cash On Delivery (COD) :** Encadrement de la collecte physique à la livraison par les livreurs partenaires.

Chapitre 7

Manuel d'Exploitation & Guide des Commandes

7.1 Commandes Opérationnelles du Monorepo

Commande npm	Effet / Action Opérationnelle
`npm run build:shared`	Compilation de la bibliothèque partagée TypeScript.
`npm run build:backend`	Compilation NestJS du bundle API de production.
`npm run build:frontend`	Génération statique des 42 pages de l'application cliente.
`npm run build:admin`	Génération de la console Super Admin Next.js.
`npm run test -workspace=backend`	Exécution des 8 tests unitaires de logique financière.
`npm run test:api -workspace=backend`	Validation des 4 suites de tests d'intégration API.
`npm run test:coverage`	Rapport de couverture LCOV pour SonarQube.
`npm run sonar:up`	Démarrage du serveur SonarQube local via Docker.
`npm run doc:doctor`	Vérification de l'outillage de documentation d'entreprise.
`npm run doc:build`	Compilation du présent rapport technique en PDF haute fidélité.

Table 7.1 – Répertoire des commandes d'exploitation et de maintenance

Document officiel validé pour mise en production — Malick Buss Sénégal © 2026.